DATE / 03/02/2024

DANS LE MONDE DES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE DE HAUT NIVEAU, NVME OCCUPE UNE PLACE A PART. MEME A PREMIERE VUE ET RIEN QU'EN TERMES DE PERFORMANCES, LES DIFFERENCES ENTRE NVME ET SATA SONT IMPRESSIONNANTES. LES PILOTES DE COMMUNICATION ET L'INTERFACE NVME - SATA SONT COMPLETEMENT DIFFERENTS, CAR SATA UTILISE DES PILOTES AHCI CONÇUS POUR LA TECHNOLOGIE DES TETES DE LECTURE SUR DISQUES ROTATIFS, ALORS QUE LE PILOTE NVME EST SPECIFIQUEMENT CONÇU POUR LES DISQUES SSD ET LA TECHNOLOGIE DES SEMI-CONDUCTEURS. EN OUTRE, NVME PEUT EXPLOITER DES EMPLACEMENTS PCIE POUR COMMUNIQUER ENTRE L'INTERFACE DE STOCKAGE ET L'UNITE CENTRALE DU SYSTEME AFIN D'ACCELERER LES PERFORMANCES. DANS LE MONDE DES SPORTS MECANIQUES, CELA REVIENDRAIT A ORGANISER UNE COURSE ENTRE DES F1 ET DES VOITURES DE SUPERTOURISME.

BIEN QU'ILS SOIENT TOUS DEUX RAPIDES, LA COMPARAISON DE CES DEUX TYPES DE DISQUES A SEMI-CONDUCTEURS MET EN EVIDENCE LEURS DIFFERENCES. IL EST UTILE DE TENIR COMPTE DE CES DIFFERENCES POUR EVALUER VOS BESOINS, VOS DESIRS ET VOS EXIGENCES.

SSD SATA



LA TECHNOLOGIE SATA (SERIAL ATA) A ETE LANCEE EN 2000 COMME AMELIORATION DE LA TECHNOLOGIE ATA PARALLELE EXISTANTE, QUI ETAIT ENTRAVEE PAR LA TAILLE DES CABLES, LE COUT, LES PERFORMANCES ET LES FONCTIONNALITES. CES DEUX TECHNOLOGIES ETAIENT SUFFISANTES POUR LES DISQUES DURS ROTATIFS, QUI ETAIENT NETTEMENT MOINS PERFORMANTS QUE LES DISQUES A SEMI-CONDUCTEURS (SSD) ACTUELS. L'AVENEMENT DES SSD SATA A DEMONTRE QUE LE BUS ATA AVAIT ATTEINT SA LIMITE DE PERFORMANCE. ALORS QUE LES DISQUES ROTATIFS NE POUVAIENT ATTEINDRE QUE 50-120 MO/S EN ECRITURE, LES SSD POUVAIENT SATURER LE BUS SATA A 550 MO/S. MALGRE LES LIMITATIONS DES BUS, UNE AMELIORATION GLOBALE DES PERFORMANCES DU SYSTEME EST COURANTE ENTRE 10 ET 15 FOIS SI L'ON UTILISE DES SSD SATA AU LIEU DES DISQUES DURS ROTATIFS TRADITIONNELS.

AHCI

L'INTERFACE AHCI (ADVANCED HOST CONTROLLER INTERFACE) EST UN MODE DE COMMUNICATION CONÇU VERS 2004 POUR AMELIORER LES PERFORMANCES ET L'UTILISATION DES DISPOSITIFS DE STOCKAGE CONNECTES AVEC UNE INTERFACE SATA. CONÇUE POUR LES DISQUES DURS ROTATIFS, AHCI AJOUTE UNE FILE D'ATTENTE UNIQUE DE DEMANDES DE STOCKAGE POUVANT TOTALISER JUSQU'A 32 COMMANDES. PAR CONSEQUENT, LES DISQUES DURS POUVAIENT OFFRIR DES DEBITS ET DES PERFORMANCES PLUS ELEVES, MAIS LEUR MISE EN ŒUVRE ALLAIT DEVENIR LE FUTUR GOULOT D'ETRANGLEMENT DE LA TECHNOLOGIE DES CONTROLEURS SSD. PAR EXEMPLE, LES DISQUES DURS POUVAIENT REALISER JUSQU'A 200 OPERATIONS D'ENTREE/SORTIE PAR SECONDE (IOPS) ALORS QUE LES SSD SATA POUVAIENT EXECUTER JUSQU'A 100 000 IOPS, AVEC LE PLAFOND ARTIFICIEL DU BUS SATA LIMITANT LEURS PERFORMANCES.

SSD NVME



LA TECHNOLOGIE NVME (NON-VOLATILE MEMORY EXPRESS) A ETE INTRODUITE EN 2011 POUR ELIMINER LES DIFFERENTS GOULETS D'ETRANGLEMENT DE L'INTERFACE SATA ET DES PROTOCOLES DE COMMUNICATION. LA TECHNOLOGIE NVME UTILISE LE BUS PCIE, A LA PLACE DU BUS SATA, POUR METTRE UN ENORME POTENTIEL DE BANDE PASSANTE A LA DISPOSITION DES PERIPHERIQUES DE STOCKAGE. PCIE 4.0 (LA VERSION ACTUELLE) OFFRE JUSQU'A 32 VOIES ET PEUT, EN THEORIE, ASSURER DES DEBITS DE DONNEES ALLANT JUSQU'A 64 000 MO/S, ALORS QUE LES SPECIFICATIONS SATA III SONT LIMITEES A 600 MO/S. LES SPECIFICATIONS NVME AUTORISENT AUSSI 65535 FILES D'ATTENTE DE COMMANDES, QUI PEUVENT CONTENIR JUSQU'A 65536 COMMANDES PAR FILE. RAPPELONS QUE LES SSD SATA SONT LIMITES A UNE SEULE FILE D'ATTENTE AVEC UNE PROFONDEUR DE SEULEMENT 32 COMMANDES PAR FILE. LA TECHNOLOGIE NVME CREE UN POTENTIEL ENORME POUR LES DISPOSITIFS DE STOCKAGE GRACE A UNE EFFICACITE, DES PERFORMANCES ET UNE INTEROPERABILITE ACCRUES SUR UN LARGE EVENTAIL DE SYSTEMES. EN GENERAL, L'INDUSTRIE ESTIME QUE CETTE TECHNOLOGIE VA DEVENIR LA NOUVELLE NORME INDUSTRIELLE.